李德仁院士评DeepSeek：时空智能是物联网，大模型是互联网

胡芷君

当DeepSeek风吹向时空智能产业，测绘地理信息行业很多企事业单位第一时间接入大模型，或完成私有化部署，算力替代人力、算法重构流程的趋势已成定局。

DeepSeek将深刻改变测绘地理信息行业。对此，国家最高科学技术奖获得者李德仁院士在接受采访时表示“不必紧张，DeepSeek研究的是互联网，而我们研究的是物联网，是对物质空间的实时数据采集”。

2024年10月，在中国测绘地理信息科学技术年会上，李德仁院士正式提出“时空智能学”概念，以及其对新质生产力的推进作用。他认为，时空智能学是利用通导遥智能传感器、云计算和人工智能方法，对自然活动和人类活动进行感知、认知，支持智能决策的一门科学和技术，是测绘遥感和地理信息学发展的新阶段，也是人工智能的重要组成部分。

针对“DeepSeek+遥感”模式，李德仁院士基于时空智能研究，提出三大核心观点：

要把时空智能感知系统、大样本系统和时空智能自身准则，加到DeepSeek大模型中去，建立时空智能专用大模型。

时空数据是专用有价和具有保密性的数据资产，不可以全开放。要区分用于系统开发的时空数据与有价保密的时空数据。

时空智能是天空地海通导遥算一体化的四维智能，研究对象是自然活动、社会活动和人体活动。DeepSeek是基于互联网的取代人的智能搜索、分析和推理，多围绕人类服务。

DeepSeek不能替代时空智能专用大模型

李德仁院士认为，DeepSeek是百度、谷歌等搜索引擎类产品的延伸，此前这类产品主要做搜索，现在DeepSeek等大模型能够覆盖检索、归纳、分类、学习、推理全流程，通过语言问答模仿人的思维。时空智能则需要到现场采样，有了采样数据才能进行分析处理，两者是不完全相同的。

DeepSeek与此前的ChatGPT等AI大模型并没有本质上的区别。它最大的贡献有两点：第一，能利用小算力达到和大算力几乎相同的效果，并且实现大众化，在手机等各类终端上应用，提高大模型的普及率。第二，DeepSeek是开源的。从这两点来看，DeepSeek打破了世界上原有人工智能及语言大模型的局限，这很了不起。

但是在遥感等时空数据解译方面，现在的模型还是比不过LuoJiaNET 、 LuoJiaSET等专家编写的产品，因为它缺少解译专用的大样本、大模型。

公开资料显示，在龚健雅院士的倡议指导下，武汉大学打造了全球首个遥感影像智能解译专用深度学习框架LuojiaNet和业界最大的遥感影像样本库LuojiaSet，并于2022年6月率先向全球用户开源。LuoJiaNET作为遥感影像智能解译软件，能够通过人工智能深度学习，让电脑处理图像越来越“聪明”。LuoJiaSET遥感影像样本储藏量非常丰富，解决了解译软件数

中国知网 https://www.cnki.net

据源的问题。

“我们可以借用DeepSeek的推理模块、风险模块等部分算法与模块，但它并不能完全替代智慧遥感专用大模型以及时空智能大模型。”李德仁院士指出。

DeepSeek难突破时空数据的付费门槛

遥感地信企业应当如何利用DeepSeek？在使用过程中需要注意哪些问题？对此李德仁院士指出，可以借用DeepSeek搜索、分析、推理等功能，它是开放的、开源的。

但是采集时空数据需要付费，无论是用卫星还是无人机进行采集，都是需要花钱的，不可以在互联网上随意发布。从这个角度来看，DeepSeek等大模型如若使用不当，或许会存在内容产权的问题。“例如我在互联网上发布的内容被大模型抓取，是否需要给我付费？哪些资料是可以免费获取的，哪些是需要授权的，哪些是需要付费的？并不是所有数据资料都是开放的，需要谨慎处理，避免发生知识产权的争论。”李德仁院士说。

大模型对遥感行业的影响

“面对大模型，我们不必紧张。我认为，我们研究的是宇宙空间里一切运动的物质世界，地球、火星乃至整个宇宙，社会活动、经济活动、人体活动，这需要不断采集物质空间的实时数据。而AI大模型目前仍存在于互联网之中，只能采集到互联网的开放数据，但是很多数据是需要付费才能采集的，或者是不向互联网开放的，比如内部运转的物联网数据等。”李德仁院士说，“目前地理信息产业中的人流、物流等项目仍然需要人来做，无法用AI替代，因为AI数据还不完善。简单来说，AI大模型做的是互联网的工作，而我们做的是实时物联网的工作。”

他认为，时空智能中的时空数据是通过传感网智能、实时获取，后续做数据分析时用智能的方法进行信息提取、分类、标注、解译，再做推理、决策支持。现在的时空智能还保留在决策支持阶段，最终还是由人进行决策。例如观察一个地区的土地状态，我们可以建议哪里种树，哪里种田，哪里种草、养羊、养牛，但最后的决策还是交给人来定。因此，现在仍然强调“决策支持”这一点，AI不能代替人类做最后的决策。

在遥感产业快速发展的今天，技术的每一次突破都为行业带来了新的机遇。DeepSeek爆火，对于遥感行业来说，机遇与挑战在哪里？这是很多测绘地理信息工作者关心的话题。

李德仁院士认为，最终肯定要实现人工智能，它的重点是自动化、智能化、低碳化、实时化，这是人工智能带来的更大变化。“对于遥感行业来说，我们不能停留在地理信息系统阶段，要从二维走向三维，从静态三维走向四维，实现动态时空智能是测绘地信行业进步的方向。在未来，我们可以不限于DeepSeek，还可以创造其他大模型，也可以脱离大模型，向机器人等其他人工智能产品学习。无论是哪类人工智能产品，都可以在信息获取、处理、分析、应用等方面相互借鉴，但都是不完全相同的。智慧地球时代，测绘地信人必须学会处理大数据。”

在他看来，要抓紧推进从PNT（定位、导航、授时）向PNTRC（定位、导航、授时、遥感、通信）的创新，建立通导遥一体化的空天信息实时智能服务系统，创造多个万亿级空天信息产业，建设我国软件定义的空天信息全球实时监测网，为我国和全球可持续发展服务。

（作者单位：泰伯网）

中国知网 https://www.cnki.net